大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上 海 交 通 大 学 试 卷（B卷）

（2019至2020学年 第1学期）

班级号_____ 学号_____ 姓名_____

课程名称_____线性代数B_____ 成绩_____

我承诺，

我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	1-6	7-12	13-16	17-20
得分				
批阅人(流水阅卷教师签名处)				

一、选择题(共18分，每题3分)

1、 已知 .A是三阶非零方阵，且AB=0. 下述结论中正确的是: _____.

A. 当 时， ；

B. 当 时， ；

C. 当 时， ；

D. 当 时， .

2、 对于非齐次线性方程组 ，下述结论中,不正确的是_____.

A. 若方程组无解，则系数行列式D=0;

B. 若方程组有解,则系数行列式D≠0;

C. 若方程组有解，则或者有唯一解，或者有无穷多解;

D. 系数行列式D≠0是方程组有唯一解的充分必要条件.

3、设 为 阶可逆矩阵，则下述说法正确的是_____

A. 若AB=CB， 则必有A=C;

B. A总可以经过初等行变换化为E;

C. 对矩阵(A, E) 施行若干次初等变换，当A变为E时，相应的E变为 ;

D. 对矩阵 施行若干次初等变换，当A变为E时，相应的E变为 .

4、设A是对称矩阵. 则下述说法正确的是_____.

A. 若行列式 ，则 正定.

B. 若存在实矩阵 使得， ，则 正定.

C. 若 正定，则 正定.

D. 若 存在且正定，则 正定.

5、下列向量集合中构成线性空间的是:_____.

A.

B.

C.

D.

6、设A,B均为n阶方阵，且A与B相似.下述论断中，错误的是_____.

A. 与 相似; B. ;

C. A与B有相同的特征值和特征向量; D. 与 相似.

二、 填空题(共18分，每题3分)

7、行列式 展开式中 项的系数为_____;

8、二次型 正定，则 t 的取值范围是_____;

9、设三元非齐次线性方程组 的系数矩阵 的秩为2. 且它的三个解向量η η η 满足

，

则 的通解可为:_____

10、设 ，则矩阵 的三个特征值是:_____.

11、二次型 的规范标准形为 =_____.

12、设α β ，则α和β的夹角为_____.

微信公众号：闷骚情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、计算题(共 56 分，每题 8 分)

13、 计算 阶行列式

14、 设 ,且 ，求 .

15、 设 是元素全为 1 的 阶方阵， .

(1) 求: ;

(2) 试求 t 的取值范围，使得矩阵 可逆，并求出这个矩阵的逆.

16、 试就 a、b 的各种情况，讨论下述线性方程组是否有解？若有解，则求出.

微信公众号：闷骚情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

17、 设 n 阶方阵 A 的 n 个特征值为λ λ λ ,相应的线性无关的特征向量分别为ξ ξ ξ .

求 $2n$ 阶方阵 的全部特征值及相应的特征向量.

18、 设 的两组基为

(I) ;

(II)

(1) 求由基(II)到基(I)的过渡矩阵;

(2) 求在基(I)和基(II)下有相同坐标的全体向量.

19、 设 .

(1) 求正交替换 ，化二次型 为标准形.

(2) 求二次型 的规范标准形.

四、证明题(8 分)

20、设 是 阶实方阵， 是矩阵 的列向量组生成的线性空间.

试证: 对任意实 维列向量 ，都有向量 .

微信公众号：阅荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】